ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άσκηση 1 - ICMP

Τα αποτελεσματα απο την εκτελεση της εντολης **tracert www.github.com** φαινονται στην παρακατω εικονα:

```
C:\WINDOWS\system32>tracert www.github.com

Tracing route to github.com [140.82.121.4]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.wind [192.168.1.254]
  2     6 ms     5 ms     6 ms  62.169.255.59
  3     *        *        *     Request timed out.
  4    10 ms     6 ms     6 ms  62.169.252.246
  5    45 ms    49 ms    45 ms  195.22.211.192
  6    56 ms    56 ms    69 ms  89.221.34.251
  7    45 ms    45 ms    45 ms  zayo.ae12.mcs1.fra9.de.eth.zayo.com [208.184.12.110]
  8    48 ms    62 ms    57 ms  82.98.193.29.IPYX-270403-002-ZYO.zip.zayo.com [82.98.193.29]
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11    51 ms    47 ms    47 ms  lb-140-82-121-4-fra.github.com [140.82.121.4]

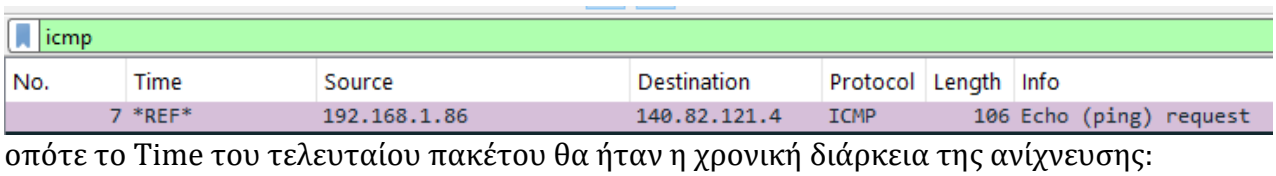
Trace complete.

C:\WINDOWS\system32>
```

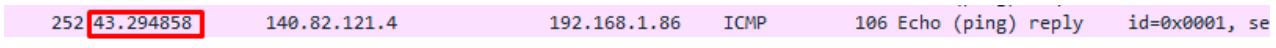
Τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής του WireShark βρίσκονται εδώ.

1. Για να βρούμε την χρονική διάρκεια της ανίχνευσης κάνουμε τα εξής:
   - Από τα δεδομένα που έκανε capture το WireShark, εντοπίζουμε το πρώτο πακέτο **ICMP Echo Request** και καταγράφουμε το **Time** το οποίο στην περίπτωσή μας είναι **2.435227**.
   - Στην συνέχεια εντοπίζουμε το τελευταίο το τελευταίο **ICMP Echo Reply** και καταγράφουμε επίσης το **Time**, στην περίπτωσή μας **45.730085**.
   - Η διαφορά αυτών των δύο χρόνων είναι η χρονική διάρκεια της ανίχνευσης, στην περίπτωσή μας 45.730085 - 2.435227 = **43.294858 sec**

     Να προσθέσουμε ότι η παραπάνω διαδικασία θα μπορούσε να διευκολυνθεί αν πρώτα εφαρμόζαμε στα δεδομένα ένα φίλτρο που να μας δείχνει μόνο τα πακέτα που αφορούν την επικοινωνία με βάση το ICMP (βλέπε ερώτηση 4) και στην συνέχεια ορίζοντας ορίζαμε το πρώτο από αυτά ως **time reference** (δεξί κλικ απάνω του και Set/Unset Time Reference):

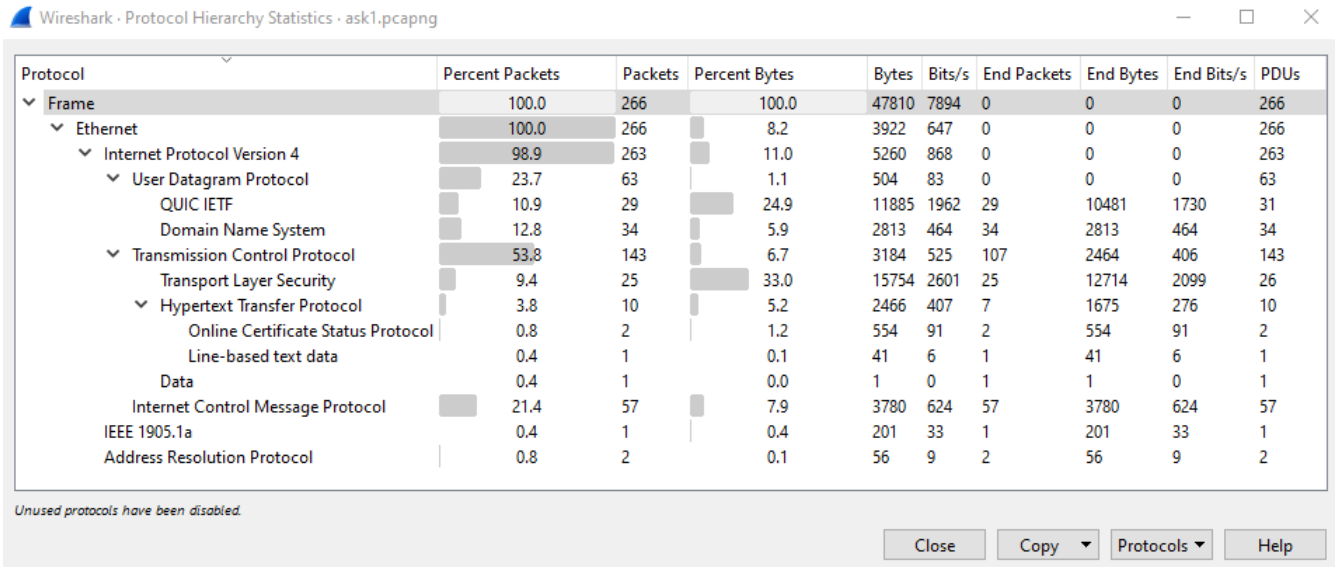


     οπότε το Time του τελευταίου πακέτου θα ήταν η χρονική διάρκεια της ανίχνευσης:



2. Στην στήλη Protocol των δεδομένων που έκανε capture το WireShark, μπορούμε να δούμε όλα τα πρωτόκολλα: **ARP, DNS, HTTP, ICMP, OCSP, QUIC, TCP, TLSv1.2, TLSv1.3**.

   Επίσης και από το μενού Statistics → Protocol Hierarchy παίρνουμε την ίδια πληροφορία:



Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	266	100.0	47810	7894	0	0	0	266
Ethernet	100.0	266	8.2	3922	647	0	0	0	266
Internet Protocol Version 4	98.9	263	11.0	5260	868	0	0	0	263
User Datagram Protocol	23.7	63	1.1	504	83	0	0	0	63
QUIC IETF	10.9	29	24.9	11885	1962	29	10481	1730	31
Domain Name System	12.8	34	5.9	2813	464	34	2813	464	34
Transmission Control Protocol	53.8	143	6.7	3184	525	107	2464	406	143
Transport Layer Security	9.4	25	33.0	15754	2601	25	12714	2099	26
Hypertext Transfer Protocol	3.8	10	5.2	2466	407	7	1675	276	10
Online Certificate Status Protocol	0.8	2	1.2	554	91	2	554	91	2
Line-based text data	0.4	1	0.1	41	6	1	41	6	1
Data	0.4	1	0.0	1	0	1	1	0	1
Internet Control Message Protocol	21.4	57	7.9	3780	624	57	3780	624	57
IEEE 1905.1a	0.4	1	0.4	201	33	1	201	33	1
Address Resolution Protocol	0.8	2	0.1	56	9	2	56	9	2

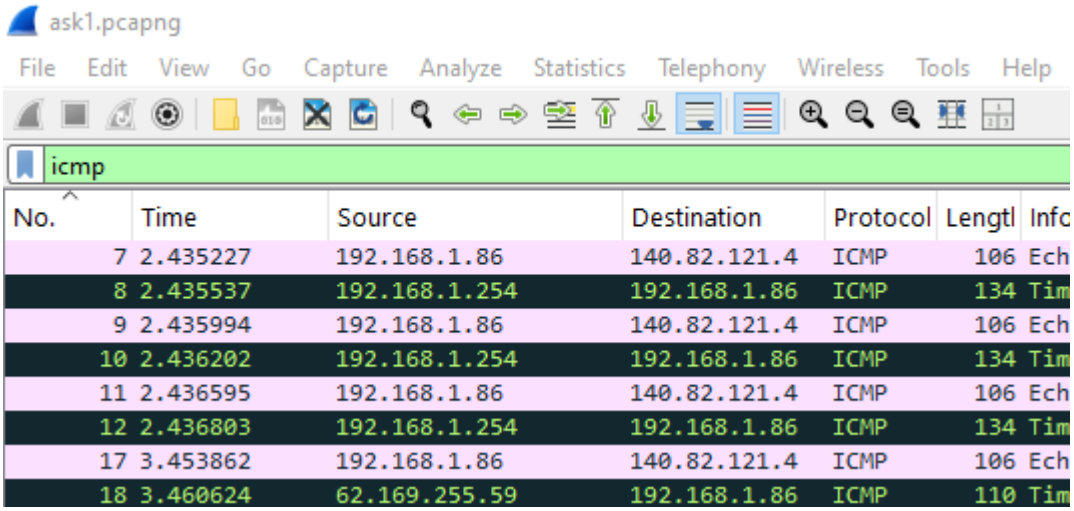
   Τα επίπεδα στα οποία ανήκουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Επίπεδο	Πρωτόκολλα
Εφαρμογής	DNS, HTTP, OCSP, TLSv1.2, TLSv1.3
Μεταφοράς	QUIC, TCP
Δικτύου	ARP, ICMP

3. Για να βρούμε ποιο πρωτόκολλο επιπέδου αναφοράς χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα του επιπέδου εφαρμογής, επιλέγουμε ένα πακέτο που χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο του επιπέδου εφαρμογής (DNS, HTTP, OCSP, TLSv1.2, TLSv1.3) και στις λεπτομέρειες επικεφαλίδων του επιλεγμένου πακέτου (κάτω και αριστερά στην οθόνη) βλέπουμε ποιο πρωτόκολλο του επιπέδου Μεταφοράς χρησιμοποιεί.

   Έτσι βλέπουμε ότι: **Το πρωτόκολλο DNS, χρησιμοποιεί το UDP. Τα πρωτόκολλα HTTP και OCSP χρησιμοποιούν το TCP. Τα πρωτόκολλα TLSv1.2 και TLSv1.3 χρησιμοποιούν το TCP**.

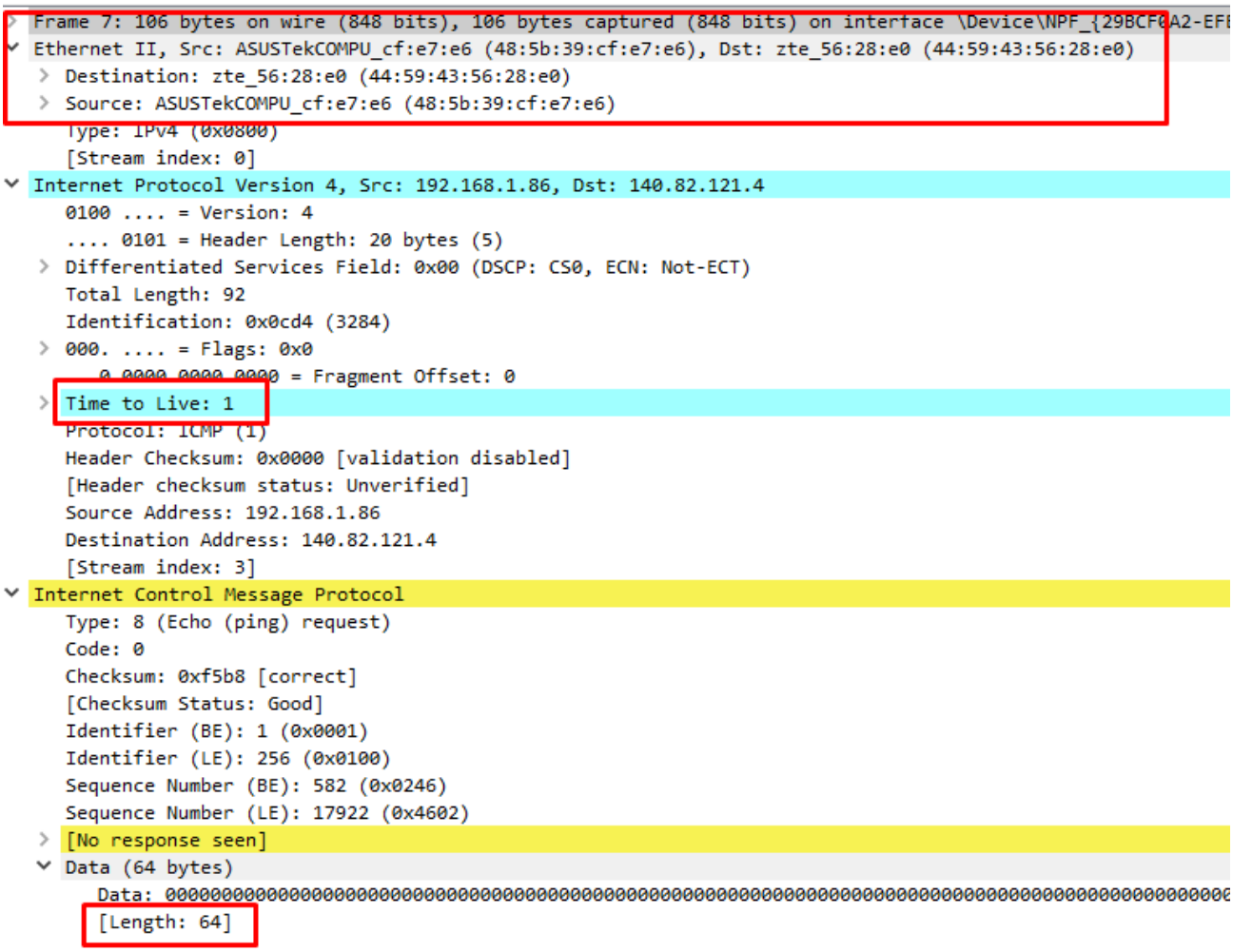
4. Για να εμφανίζονται στο παράθυρο του wireshark μόνο τα πακέτα που αφορούν την επικοινωνία με βάση το πρωτόκολλο ICMP, στον προσδιορισμό του φίλτρου θα γράψουμε icmp και θα εφαρμόσουμε το φίλτρο:



5. Στην περίπτωσή μας το πακέτο που μεταφέρει το πρώτο ICMP Echo Request είναι το No. 7

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
7	2.435227	192.168.1.86	140.82.121.4	ICMP	106	Echo (ping) request

Επιλέγοντάς το μπορούμε να δούμε στις λεπτομέρειες, τα ζητούμενα της ερώτησης:



   a. Οι συσκευές που επικοινωνούν σε επίπεδο Ethernet είναι η κάρτα δικτύου του υπολογιστή μου (ASUSTekCOMPU_cf:e7:e0) με MAC address: **48-5B-39-CF-E7-E6** και το οικιακό router (zte_56:28:e0) με MAC address: **44-59-43-56-28-e0**

   b. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή μου είναι: **192.168.1.86**

   c. Η διεύθυνση IP του destination είναι: **140.82.121.4**

   d. Το time-to-live του πακέτου είναι **1**

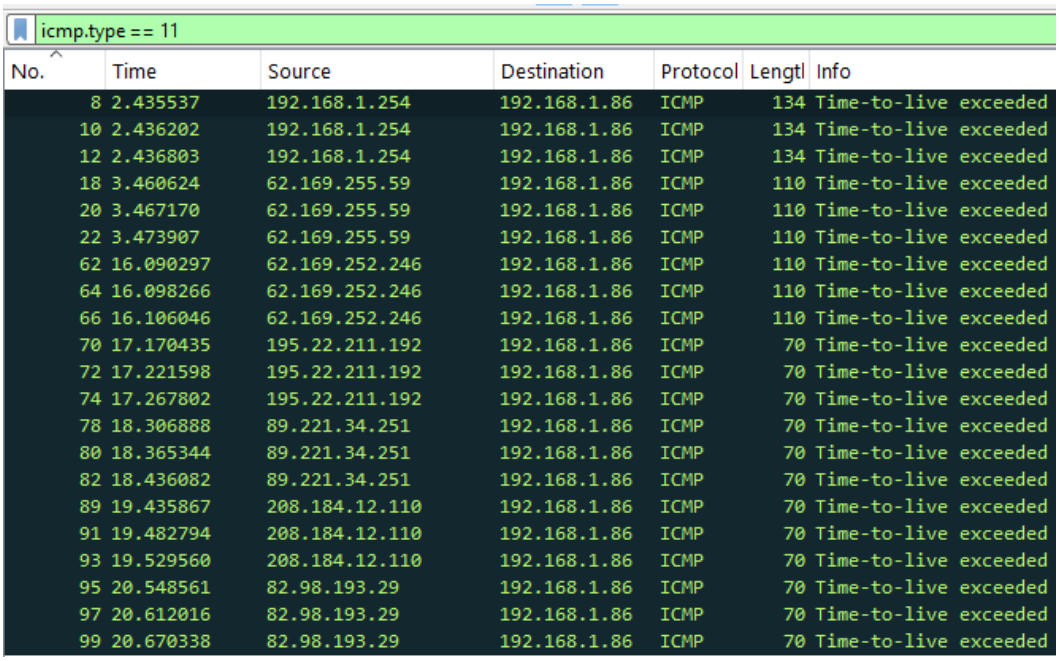
   e. Το μέγεθος (length) των δεδομένων που μεταφέρει είναι **64 bytes**

6. Το πακέτο που μεταφέρει το πρώτο ICMP Time Exceeded, στην περίπτωσή μας είναι το No. 8:

8	2.435537	192.168.1.254	192.168.1.86	ICMP	134	Time-to-live exceeded

   a. Η IP διεύθυνση του destination είναι 192.168.1.86 και αντιστοιχεί στην κάρτα του υπολογιστή μου
   b. Η IP διεύθυνση του source είναι 192.168.1.86 και αντιστοιχεί στο οικιακό router

7. Χρησιμοποιώντας φίλτρο **icmp.type == 11**, βρίσκουμε όλα τα πακέτα ICMP Time Exceeded.



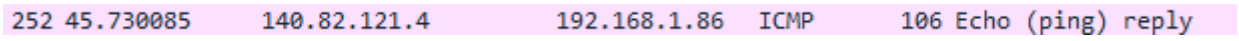
icmp.type == 11

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
8	2.435537	192.168.1.254	192.168.1.86	ICMP	134	Time-to-live exceeded
10	2.436202	192.168.1.254	192.168.1.86	ICMP	134	Time-to-live exceeded
12	2.436803	192.168.1.254	192.168.1.86	ICMP	134	Time-to-live exceeded
18	3.460624	62.169.255.59	192.168.1.86	ICMP	110	Time-to-live exceeded
20	3.467170	62.169.255.59	192.168.1.86	ICMP	110	Time-to-live exceeded
22	3.473907	62.169.255.59	192.168.1.86	ICMP	110	Time-to-live exceeded
62	16.090297	62.169.252.246	192.168.1.86	ICMP	110	Time-to-live exceeded
64	16.098266	62.169.252.246	192.168.1.86	ICMP	110	Time-to-live exceeded
66	16.106046	62.169.252.246	192.168.1.86	ICMP	110	Time-to-live exceeded
70	17.170435	195.22.211.192	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
72	17.221598	195.22.211.192	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
74	17.267802	195.22.211.192	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
78	18.306888	89.221.34.251	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
80	18.365344	89.221.34.251	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
82	18.436082	89.221.34.251	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
89	19.435867	208.184.12.110	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
91	19.482794	208.184.12.110	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
93	19.529560	208.184.12.110	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
95	20.548561	82.98.193.29	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
97	20.612016	82.98.193.29	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded
99	20.670338	82.98.193.29	192.168.1.86	ICMP	70	Time-to-live exceeded

Οι source IP διευθύνσεις των πακέτων αυτών είναι οι παρακάτω:

192.168.1.254
62.169.255.59
62.169.252.246
195.22.211.192
89.221.34.251
208.184.12.110
82.98.193.29

Παρατηρούμε ότι οι source IP των παραπάνω πακέτων ταυτίζονται με αυτές που φαίνονται κατά την εκτέλεση της εντολής tracert. Η τελευταία IP της tracert, 140.82.121.4 αναφέρεται στο τελευταίο Echo reply.

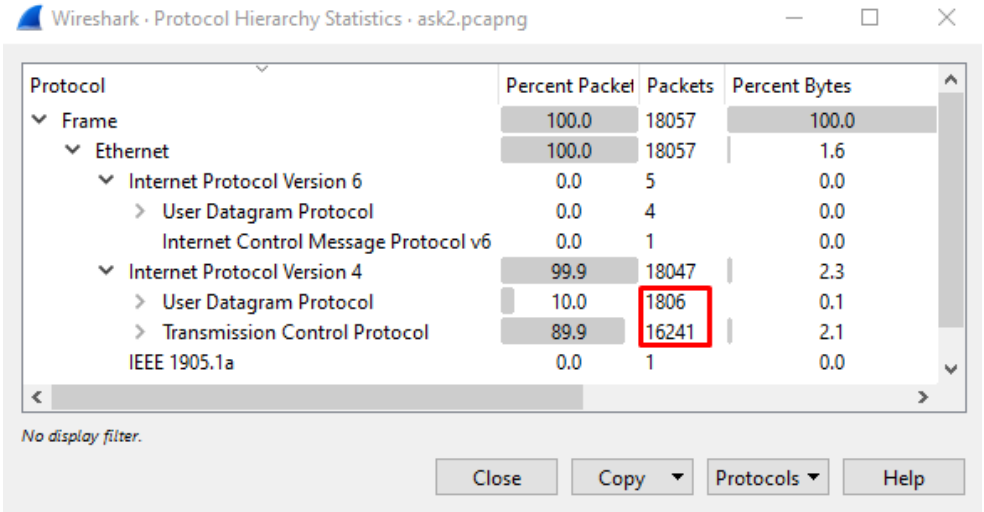


252	45.730085	140.82.121.4	192.168.1.86	ICMP	106 Echo (ping) reply

Άσκηση 2 – DNS & HTTP

Τα δεδομένα καταγραφής του WireShark βρίσκονται εδώ.

1. Από το menu Statistics → Protocol Hierarchy έχουμε:



Wireshark · Protocol Hierarchy Statistics · ask2.pcapng

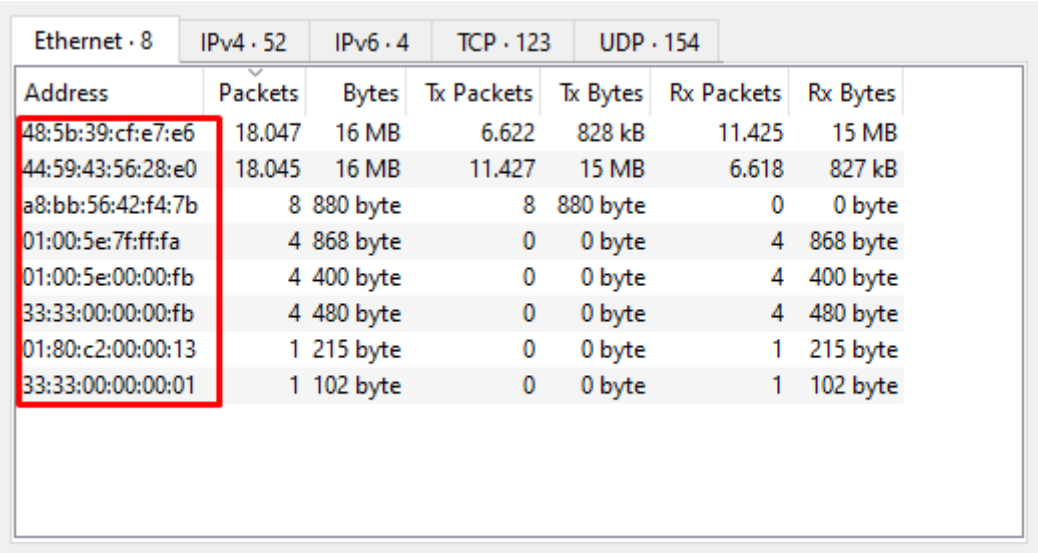
Protocol	Percent Packet	Packets	Percent Bytes
Frame	100.0	18057	100.0
Ethernet	100.0	18057	1.6
Internet Protocol Version 6	0.0	5	0.0
User Datagram Protocol	0.0	4	0.0
Internet Control Message Protocol v6	0.0	1	0.0
Internet Protocol Version 4	99.9	18047	2.3
User Datagram Protocol	10.0	1806	0.1
Transmission Control Protocol	89.9	16241	2.1
IEEE 1905.1a	0.0	1	0.0

No display filter.

Close | Copy | Protocols | Help

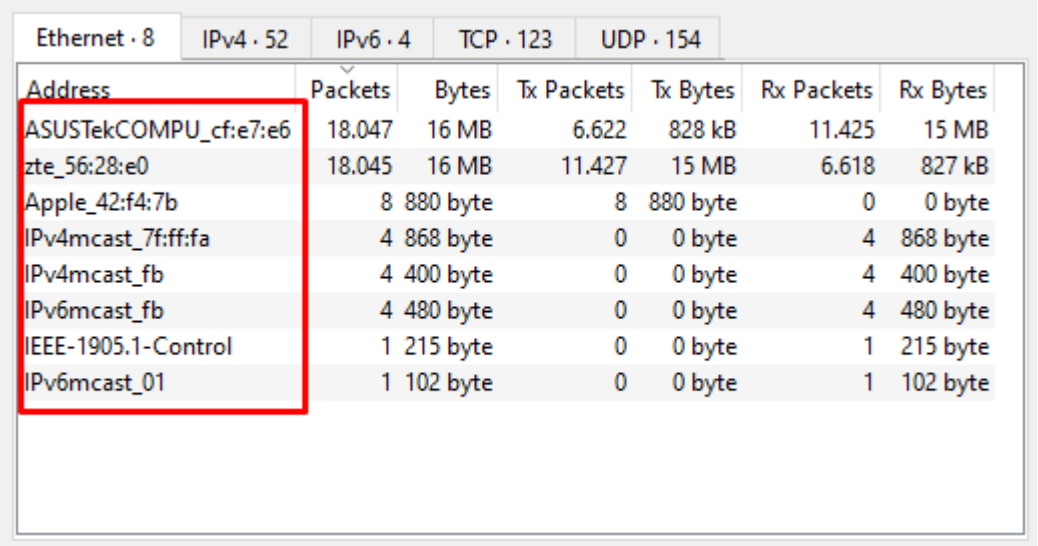
Από όπου φαίνεται ότι στάλθηκαν **1806 UDP και 16241 TCP** Packets για IP Version 4 καθώς και 4 UDP για IP Version 6.

2. Από το menu **Statistics → Endpoints** έχουμε την παρακάτω εικόνα:



Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
48:5b:39:cf:e7:e6	18.047	16 MB	6.622	828 kB	11.425	15 MB
44:59:43:56:28:e0	18.045	16 MB	11.427	15 MB	6.618	827 kB
a8:bb:56:42:f4:7b	8	880 byte	8	880 byte	0	0 byte
01:00:5e:7f:ff:fa	4	868 byte	0	0 byte	4	868 byte
01:00:5e:00:00:fb	4	400 byte	0	0 byte	4	400 byte
33:33:00:00:00:fb	4	480 byte	0	0 byte	4	480 byte
01:80:c2:00:00:13	1	215 byte	0	0 byte	1	215 byte
33:33:00:00:00:01	1	102 byte	0	0 byte	1	102 byte

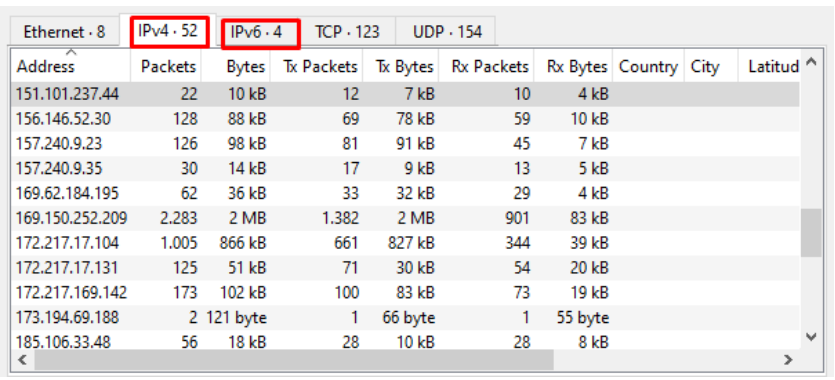
Από όπου βλέπουμε ότι έχουμε 8 διαφορετικά endpoints σε επίπεδο Ethernet, και τα ονόματα που τους αντιστοιχούν είναι:



Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
ASUSTekCOMPU_cf:e7:e6	18.047	16 MB	6.622	828 kB	11.425	15 MB
zte_56:28:e0	18.045	16 MB	11.427	15 MB	6.618	827 kB
Apple_42:f4:7b	8	880 byte	8	880 byte	0	0 byte
IPv4mcast_7f:ff:fa	4	868 byte	0	0 byte	4	868 byte
IPv4mcast_fb	4	400 byte	0	0 byte	4	400 byte
IPv6mcast_fb	4	480 byte	0	0 byte	4	480 byte
IEEE-1905.1-Control	1	215 byte	0	0 byte	1	215 byte
IPv6mcast_01	1	102 byte	0	0 byte	1	102 byte

Η MAC address 48-5b-39-cf-e7-e6 αντιστοιχεί στην κάρτα δικτύου του υπολογιστή μου ον υπολογιστή μου (ASUSTekCOMPU_cf:e7:e0). Η MAC address 44-59-43-56-28-e0 αντιστοιχεί στο οικιακό router (zte_56:28:e0).

3. Τα διαφορετικά endpoints με τα οποία υπάρχει επικοινωνία σε επίπεδο IP τα βρίσκουμε από το ίδιο menu, και είναι 52 για IPv4 και 4 για IPv6, όπως φαίνεται παρακάτω:



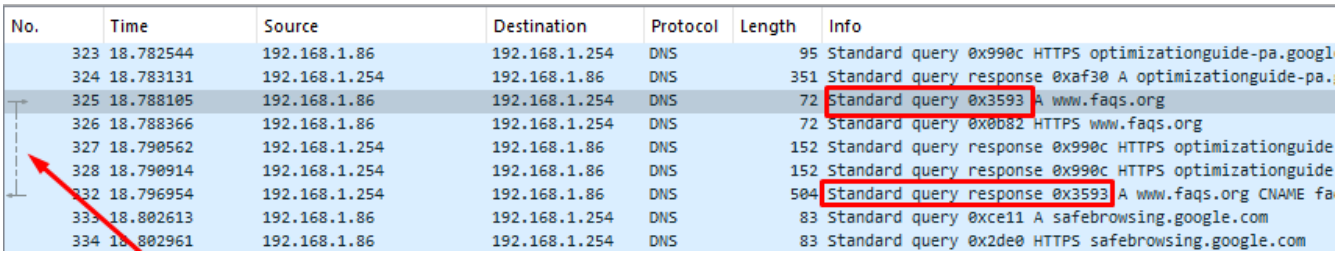
Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes	Country	City	Latitud
151.101.237.44	22	10 kB	12	7 kB	10	4 kB			
156.146.52.30	128	88 kB	69	78 kB	59	10 kB			
157.240.9.23	126	98 kB	81	91 kB	45	7 kB			
157.240.9.35	30	14 kB	17	9 kB	13	5 kB			
169.62.184.195	62	36 kB	33	32 kB	29	4 kB			
169.150.252.209	2.283	2 MB	1.382	2 MB	901	83 kB			
172.217.17.104	1.005	866 kB	661	827 kB	344	39 kB			
172.217.17.131	125	51 kB	71	30 kB	54	20 kB			
172.217.169.142	173	102 kB	100	83 kB	73	19 kB			
173.194.69.188	2	121 byte	1	66 byte	1	55 byte			
185.106.33.48	56	18 kB	28	10 kB	28	8 kB			

IPv4	IPv6
2.22.245.138	fe80::1
2.22.245.193	fe80::1c37:a6d4:418f:b008
2.22.245.200	ff02::1
4.150.240.254	ff02::fb
13.107.3.254	
20.42.73.25	
20.217.24.8	
34.98.64.235	
34.104.35.123	
40.113.142.219	
44.236.198.40	
51.178.65.229	
52.85.223.39	
52.85.223.97	
52.113.194.132	
52.113.196.254	
104.17.25.14	
142.250.153.155	
142.250.153.156	
142.250.178.142	
142.250.187.100	
142.250.187.110	
142.250.187.170	
142.251.140.35	
142.251.141.46	
150.171.85.254	
151.101.9.44	
151.101.66.137	
151.101.237.44	
156.146.52.30	
157.240.9.23	
157.240.9.35	
169.62.184.195	
169.150.252.209	
172.217.17.104	
172.217.17.131	
172.217.169.142	
173.194.69.188	
185.106.33.48	
192.168.1.33	
192.168.1.86	
192.168.1.254	
195.251.255.156	
199.231.164.68	
204.79.197.222	
216.58.212.40	
216.58.212.42	
216.58.213.106	
216.239.32.36	
216.239.34.36	
224.0.0.251	
239.255.255.250	

Τα endpoints σε επίπεδο IP δεν ταυτίζονται με τα endpoints σε επίπεδο Ethernet. Αυτό συμβαίνει διότι τα endpoints κάθε επιπέδου χρησιμοποιούνται για επικοινωνία αποκλειστικά σε αυτό το επίπεδο.

Τα endpoints αυτά σε επίπεδο Ethernet αναφέρονται σε MAC address ενώ αυτά σε επίπεδο IP αναφέρονται σε IP address.

4. Στα δεδομένα καταγραφής του Wireshark στην στήλη Info παρατηρούμε ενδείξεις **Standard query** ακολουθούμενες από το Transaction ID και **Standard query response** ακολουθούμενες με το αντίστοιχο Transaction ID. Το πακέτο μιας ερώτησης συνδέεται με το πακέτο της απάντησης με το ίδιο **Transaction ID**. Αυτό σχηματικά φαίνεται και με δύο βελάκια που υπάρχουν στην στήλη No, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα για το **Transaction ID: 0x3593**



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
323	18.782544	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	95	Standard query 0x990c HTTPS optimizationguide-pa.googl
324	18.783131	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	351	Standard query response 0xaf30 A optimizationguide-pa.
325	18.788105	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x3593 A www.faqs.org
326	18.788366	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x0b82 HTTPS www.faqs.org
327	18.790562	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	152	Standard query response 0x990c HTTPS optimizationguide
328	18.790914	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	152	Standard query response 0x990c HTTPS optimizationguide
332	18.796954	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	504	Standard query response 0x3593 A www.faqs.org CNAME fa
333	18.802613	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	83	Standard query 0xce11 A safebrowsing.google.com
334	18.802961	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	83	Standard query 0x2de0 HTTPS safebrowsing.google.com

Επίσης και στις λεπτομέρειες του επιλεγμένου πακέτου (στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης) φαίνεται η πληροφορία **Response In** ή **Request In** που συνδέει το πακέτο απάντησης με το πακέτο ερώτησης:

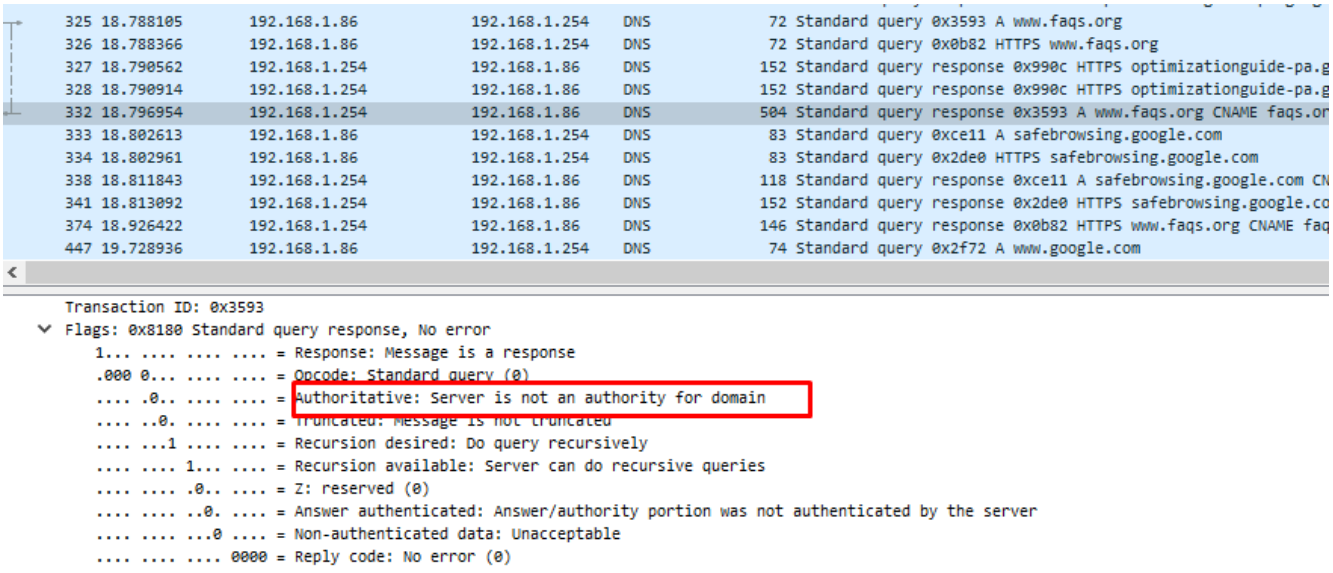
Πακέτο No 325

```
> User Datagram Protocol, Src Port: 51496, Dst Port: 53
v Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x3593
  > Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  > Queries
    [Response In: 332]
```

Πακέτο No 332

```
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 51496
v Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x3593
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 2
    Authority RRs: 6
    Additional RRs: 12
  > Queries
  > Answers
  > Authoritative nameservers
  > Additional records
    [Request In: 325]
    [Time: 0.008849000 seconds]
```

5. Στο query response πακέτο, παρατηρούμε το πεδίο Flags **ox8180**. Η ένδειξη Authoritative δείχνει ότι ο server είναι authoritative για το συγκεκριμένο domain.

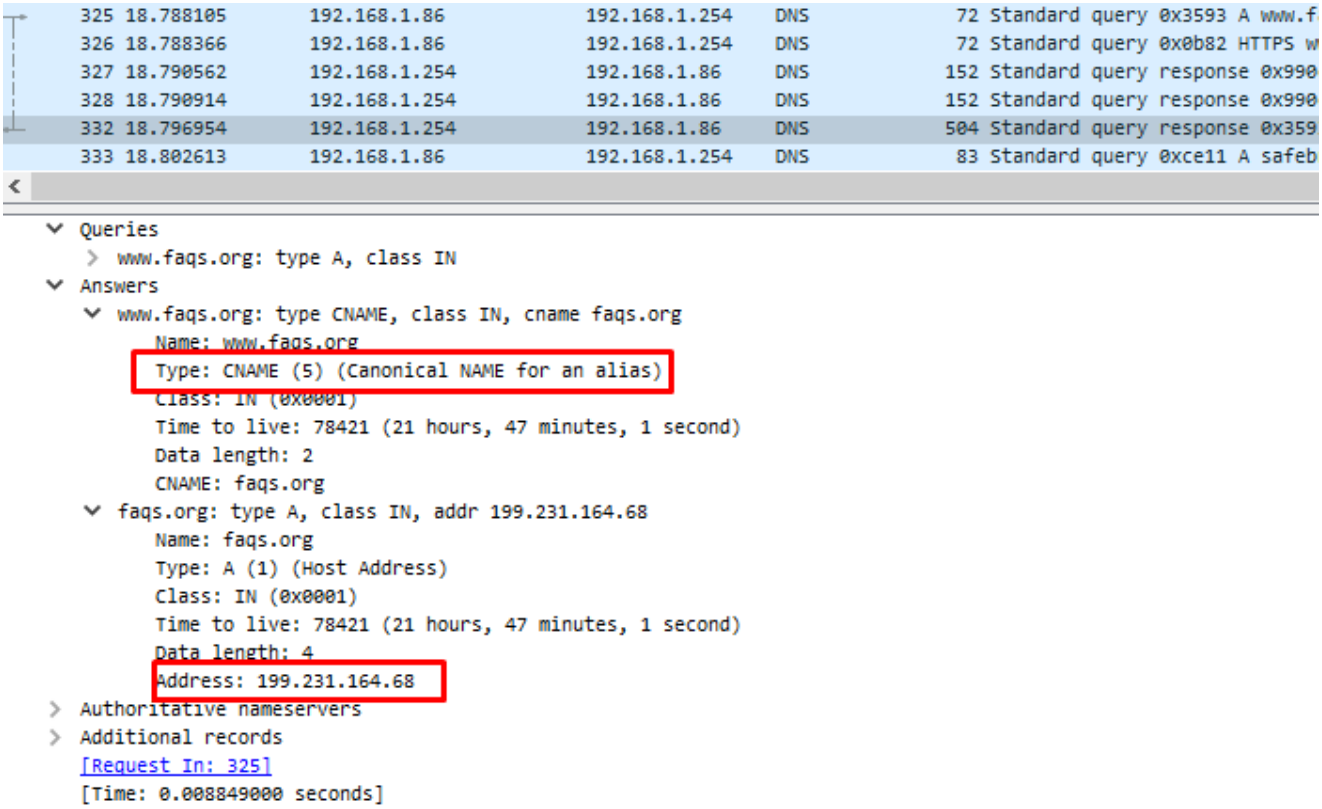


325	18.788105	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x3593 A www.faqs.org
326	18.788366	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	72	Standard query 0x0b82 HTTPS www.faqs.org
327	18.790562	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	152	Standard query response 0x990c HTTPS optimizationguide-pa.g
328	18.790914	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	152	Standard query response 0x990c HTTPS optimizationguide-pa.g
332	18.796954	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	504	Standard query response 0x3593 A www.faqs.org CNAME faqs.or
333	18.802613	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	83	Standard query 0xce11 A safebrowsing.google.com
334	18.802961	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	83	Standard query 0x2de0 HTTPS safebrowsing.google.com
338	18.811843	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	118	Standard query response 0xce11 A safebrowsing.google.com CN
341	18.813092	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	152	Standard query response 0x2de0 HTTPS safebrowsing.google.co
374	18.926422	192.168.1.254	192.168.1.86	DNS	146	Standard query response 0x0b82 HTTPS www.faqs.org CNAME faq
447	19.728936	192.168.1.86	192.168.1.254	DNS	74	Standard query 0x2f72 A www.google.com

```
    Transaction ID: 0x3593
  v Flags: 0x8180 Standard query response, No error
      1... .... .... .... = Response: Message is a response
      .000 0... .... .... = Opcode: Standard query (0)
      .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
      .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
      .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query recursively
      .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do recursive queries
      .... .... .0.. .... = Z: reserved (0)
      .... .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
      .... .... ...0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
      .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
```

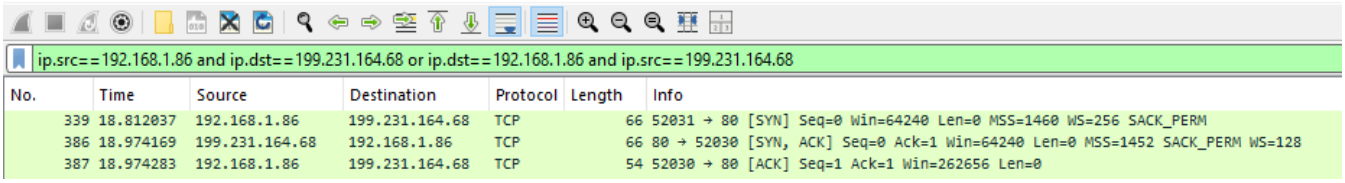
Για το domain faqs.org όπως και για το aueb.gr, ο name server που έχει απαντήσει **δεν είναι authoritative**.

6. Στο query response πακέτο για το www.faqs.org, παρατηρούμε το Answers:



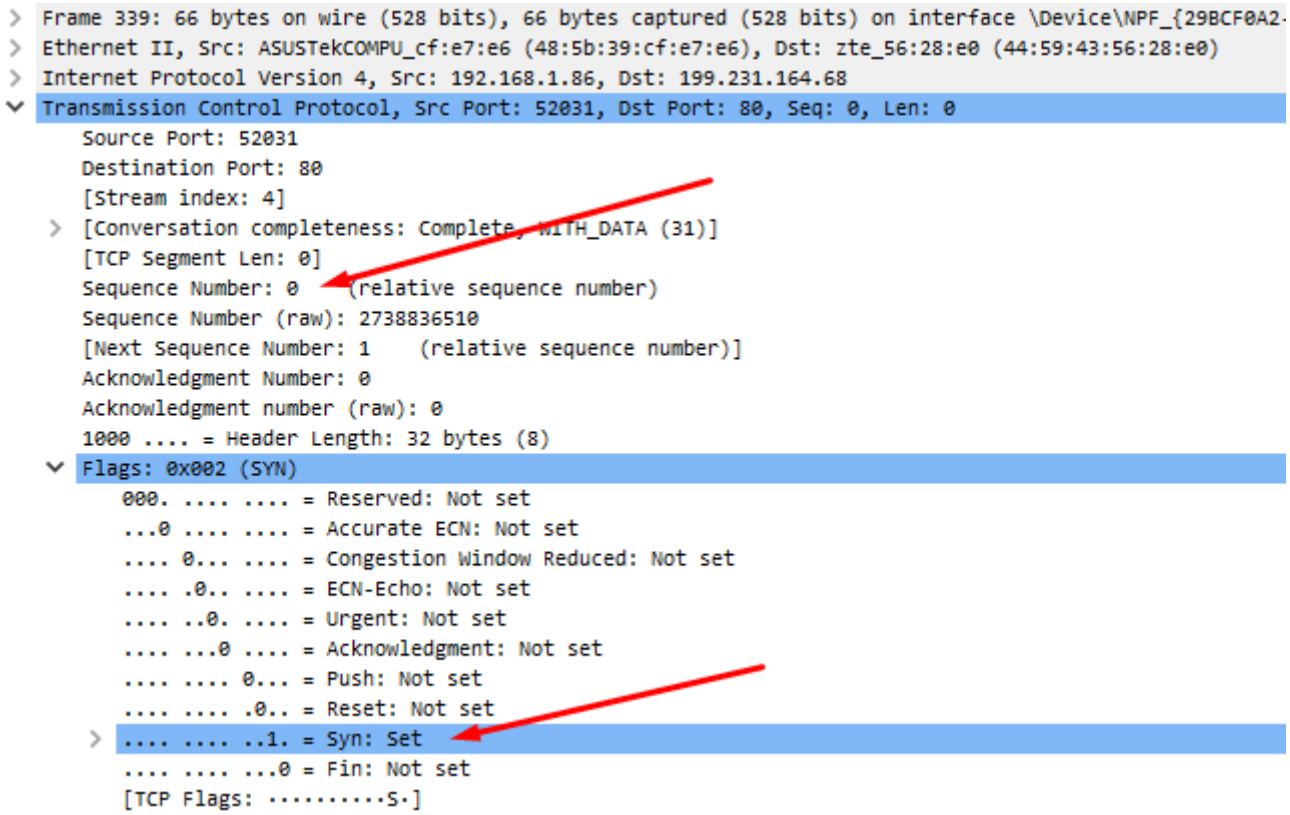
Παρατηρούμε ότι **δεν είναι κανονικό DNS όνομα**, αλλά alias. Επίσης η IP διεύθυνση που αντιστοιχεί είναι η **199.231.164.68**

7. Φιλτράρουμε τα δεδομένα καταγραφής για να δούμετα TCP πακέτα προς και από το www.faqs.org (φίλτρο **ip.src==192.168.1.86 and ip.dst==199.231.164.68 or ip.dst==192.168.1.86 and ip.src==199.231.164.68**) και εντοπίζουμε τα τρία πρώτα segments που περιλαμβάνουν τα εξής: SYN, SYN-ACK και ACK.

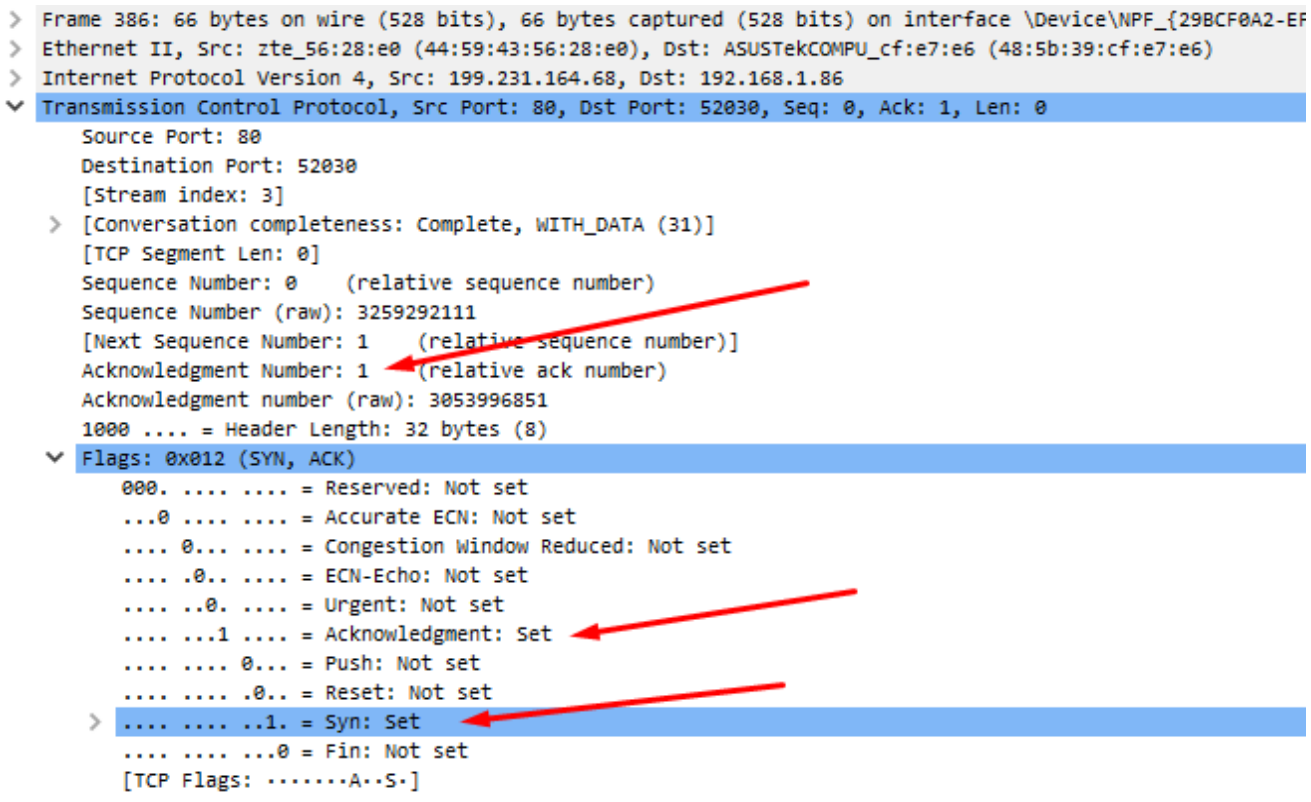


Παρατηρούμε ότι τα πακέτα υπ' αριθμ. 339, 386 και 387 είναι αυτά που υλοποιούν την χειραψία τριών βημάτων. Αυτή η διαδικασία (3-way handshake) χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο TCP για την εγκαθίδρυση μιας αξιόπιστης σύνδεσης μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή. Ο στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να στείλουν και να λάβουν δεδομένα, καθώς και να συγχρονίσουν τις αρχικές ακολουθίες αριθμών (sequence numbers) ως εξής:

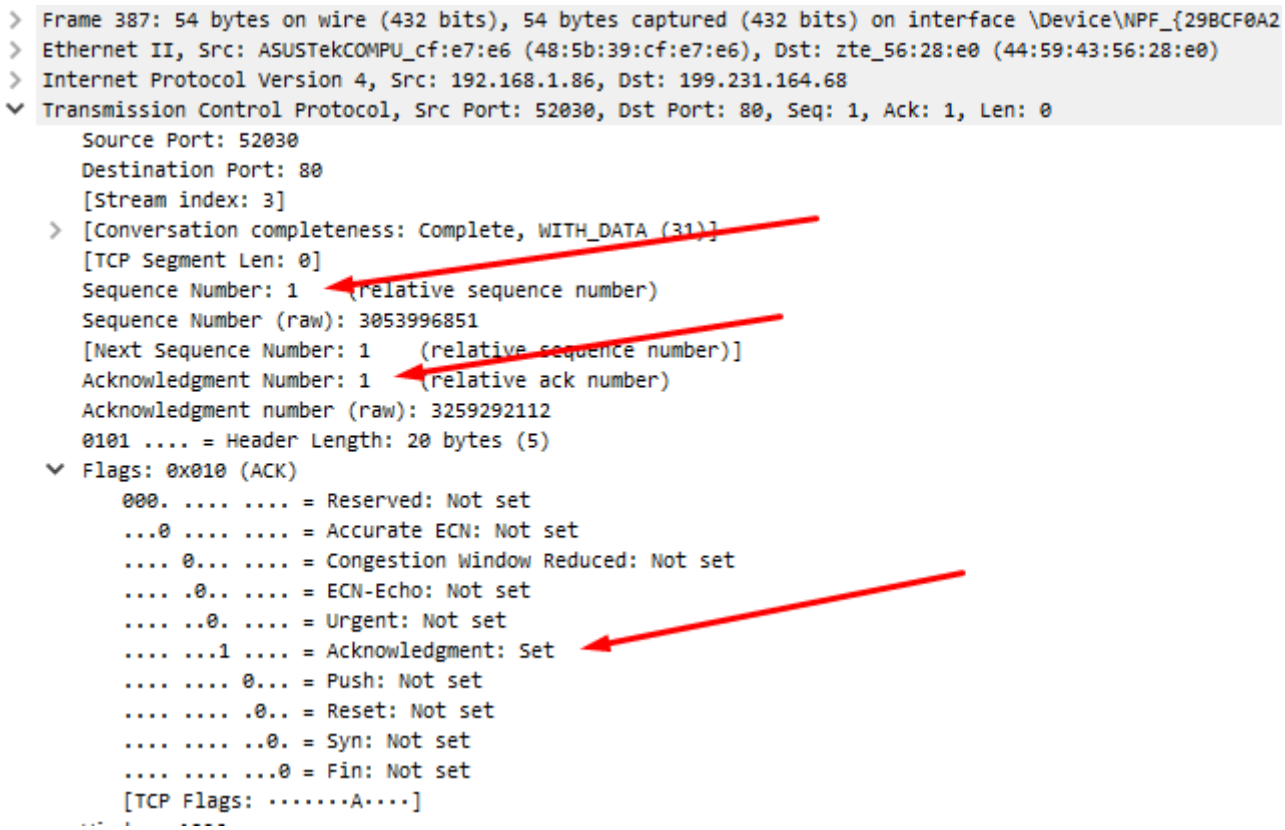
Βήμα 1 SYN (Synchronize): ο πελάτης (ο υπολογιστής μας) στέλνει ένα πακέτο SYN στον διακομιστή (server). Το πακέτο αυτό περιέχει έναν αρχικό αριθμό ακολουθίας (Sequence Number), που θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των δεδομένων που στέλνει ο πελάτης και μια ένδειξη ότι ο πελάτης επιθυμεί να ξεκινήσει μια σύνδεση. Στο παρακάτω screenshot του πακέτου 339, παρατηρούμε ότι το Sequence Number που στέλνει ο πελάτης είναι 0. Επίσης στα Flags παρατηρούμε ότι στο πεδίο SYN γράφει Set. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι είμαστε στο πρώτο μέρος του 3-way handshake.



Βήμα 2, SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge): Ο διακομιστής απαντά με ένα πακέτο SYN-ACK. Το πακέτο αυτό περιέχει έναν δικό του αρχικό αριθμό ακολουθίας (Sequence Number) για την παρακολούθηση των δεδομένων που στέλνει ο διακομιστής και έναν αριθμό επιβεβαίωσης (Acknowledgment Number), που είναι ο αριθμός ακολουθίας του πελάτη + 1, υποδεικνύοντας ότι έλαβε επιτυχώς το SYN του πελάτη. Στο παρακάτω screenshot του πακέτου 386, παρατηρούμε ότι το Acknowlwdgement Number που στέλνει ο server είναι 1 που δηλώνει ανταπόκριση προς το αίτημα του πελάτη. Επίσης στα Flags παρατηρούμε ότι στο πεδίο SYN γράφει Set και στο πεδίο Acknowledgment γράφει επίσης Set . Έτσι γίνεται κατανοητό ότι είμαστε στο δεύτερο μέρος του 3-way handshake.



Βήμα 3, ACK (Acknowledge): Ο πελάτης στέλνει ένα πακέτο ACK στον διακομιστή. Το πακέτο αυτό περιέχει έναν αριθμό επιβεβαίωσης (Acknowledgment Number), που είναι ο αριθμός ακολουθίας του διακομιστή + 1. Με αυτό το βήμα, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι έλαβε το SYN-ACK του διακομιστή. Στο παρακάτω screenshot του πακέτου 387, παρατηρούμε ότι το Sequence Number είναι ίδιο με το αρχικό που έστειλε ο πελάτης +1, το Acknowledgement Number έχει τιμή 1 και δηλώνει απόκριση του πελάτη στον server. Επίσης στα flags παρατηρούμε ότι στο πεδίο του Acknowledgment γράφει set. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι είμαστε στο τρίτο μέρος του 3-way handshake.

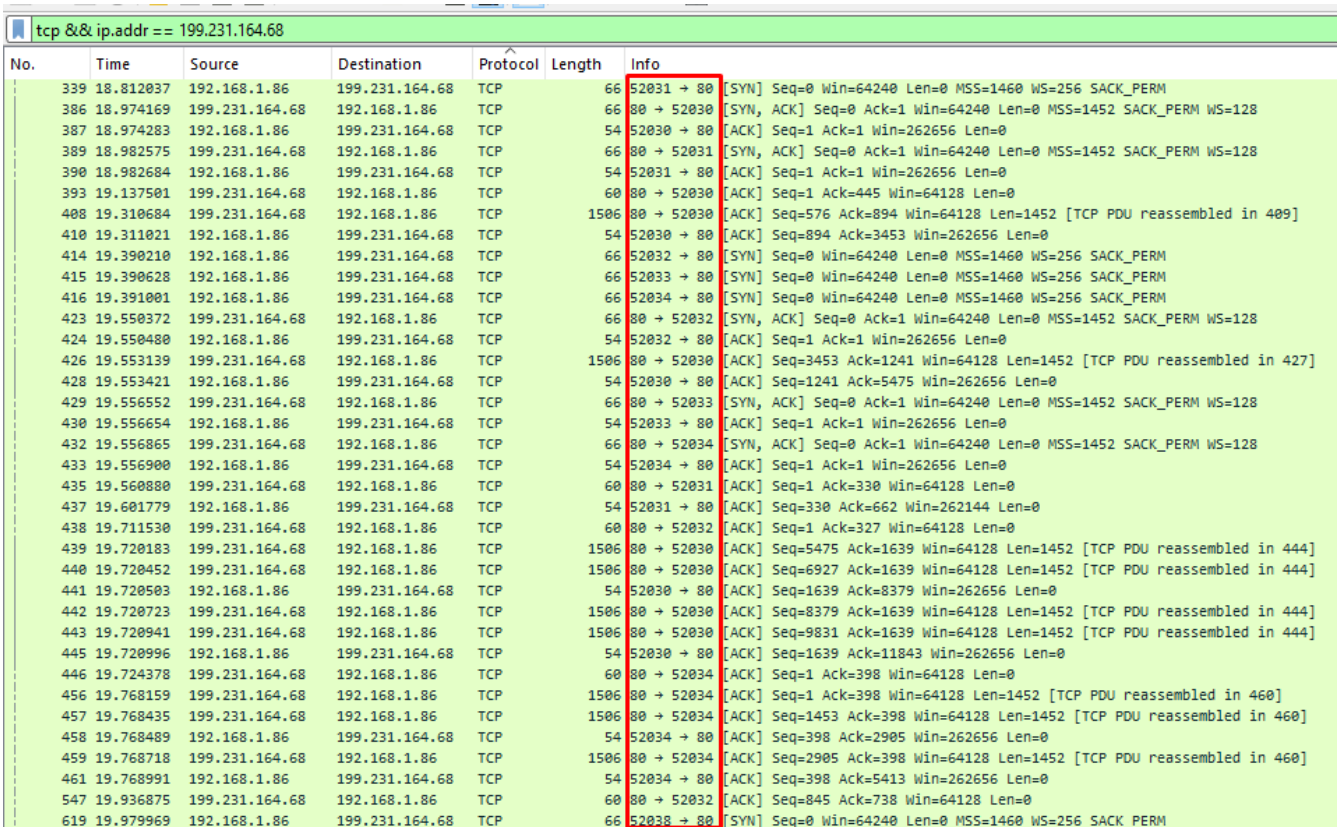


παρατηρούμε ότι το Acknowlwdgement Number που στέλνει ο server είναι 1 που δηλώνει ανταπόκριση προς το αίτημα του πελάτη. Επίσης στα Flags παρατηρούμε ότι στο πεδίο SYN γράφει Set και στο πεδίο Acknowledgment γράφει επίσης Set . Έτσι γίνεται κατανοητό ότι είμαστε στο δεύτερο μέρος του 3-way handshake.

8. Αρχικά φιλτράρουμε τα δεδομένα καταγραφής για να δούμε τα TCP πακέτα που αφορούν το www.faqs.org (φίλτρο **tcp && ip.addr == 199.231.164.68**) και στην συνέχεια εντοπίζουμε τα Source Port και Destination Port.

   Παρατηρούμε ότι ο server που φιλοξενεί το www.faqs.org, χρησιμοποιεί το **port 80**, ενώ ο πελάτης (ο υπολογιστής μας) τα **ports 52030, 52031, 52032, 52033, 52034 και 52038**. Ο υπολογιστής μας στέλνει αίτημα (request) μέσω των ports 52030, 52031, 52032, 52033, 52034 και 52038 και λαμβάνει απάντηση (response) μέσω αυτών. Ο server στέλνει response μέσω του port 80 και λαμβάνει request μέσω του ίδιου port.

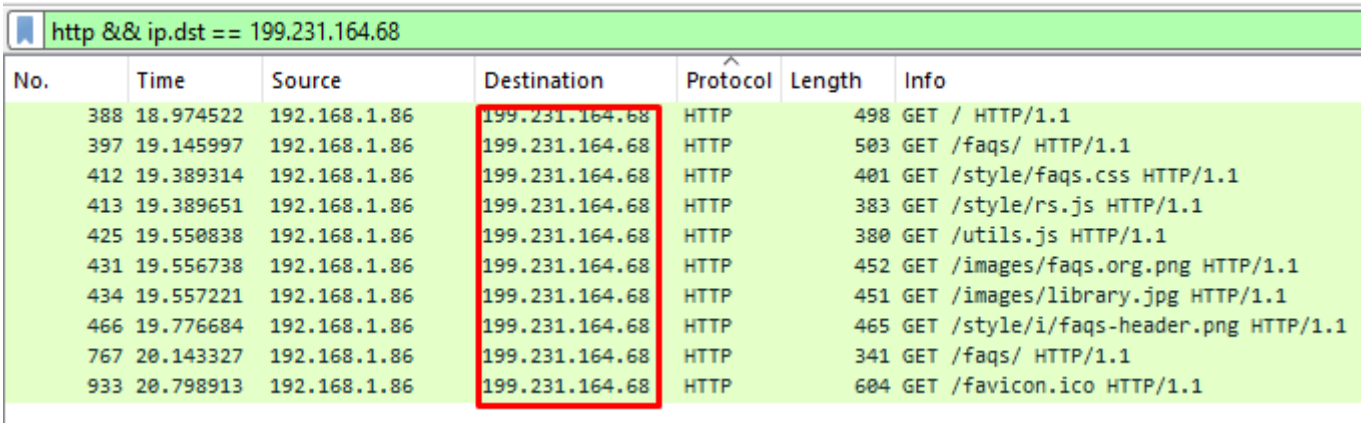
   Το port 80 είναι το default port για το πρωτόκολλο **non secure HTTP** και χειρίζεται όλα τα request και responds του server.



tcp && ip.addr == 199.231.164.68

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
339	18.812037	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	66	52031 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
386	18.974169	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	66	80 → 52030 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
387	18.974283	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52030 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
389	18.982575	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	66	80 → 52031 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
390	18.982684	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52031 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
393	19.137501	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	60	80 → 52030 [ACK] Seq=1 Ack=445 Win=64128 Len=0
408	19.310684	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52030 [ACK] Seq=576 Ack=894 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 409]
410	19.311021	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52030 → 80 [ACK] Seq=894 Ack=3453 Win=262656 Len=0
414	19.390210	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	66	52032 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
415	19.390628	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	66	52033 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
416	19.391001	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	66	52034 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
423	19.550372	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	66	80 → 52032 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
424	19.550480	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52032 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
426	19.553139	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52030 [ACK] Seq=3453 Ack=1241 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 427]
428	19.553421	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52030 → 80 [ACK] Seq=1241 Ack=5475 Win=262656 Len=0
429	19.556552	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	66	80 → 52033 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
430	19.556654	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52033 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
432	19.556865	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	66	80 → 52034 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
433	19.556900	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52034 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262656 Len=0
435	19.560880	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	60	80 → 52031 [ACK] Seq=1 Ack=330 Win=64128 Len=0
437	19.601779	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52031 → 80 [ACK] Seq=330 Ack=662 Win=262144 Len=0
438	19.711530	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	60	80 → 52032 [ACK] Seq=1 Ack=327 Win=64128 Len=0
439	19.720183	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52030 [ACK] Seq=5475 Ack=1639 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 444]
440	19.720452	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52030 [ACK] Seq=6927 Ack=1639 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 444]
441	19.720503	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52030 → 80 [ACK] Seq=1639 Ack=8379 Win=262656 Len=0
442	19.720723	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52030 [ACK] Seq=8379 Ack=1639 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 444]
443	19.720941	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52030 [ACK] Seq=9831 Ack=1639 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 444]
445	19.720996	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52030 → 80 [ACK] Seq=1639 Ack=11843 Win=262656 Len=0
446	19.724378	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	60	80 → 52034 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=64128 Len=0
456	19.768159	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52034 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 460]
457	19.768435	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52034 [ACK] Seq=1453 Ack=398 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 460]
458	19.768489	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52034 → 80 [ACK] Seq=398 Ack=2905 Win=262656 Len=0
459	19.768718	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	1506	80 → 52034 [ACK] Seq=2905 Ack=398 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 460]
461	19.768991	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	54	52034 → 80 [ACK] Seq=398 Ack=5413 Win=262656 Len=0
547	19.936875	199.231.164.68	192.168.1.86	TCP	60	80 → 52032 [ACK] Seq=845 Ack=738 Win=64128 Len=0
619	19.979969	192.168.1.86	199.231.164.68	TCP	66	52038 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM

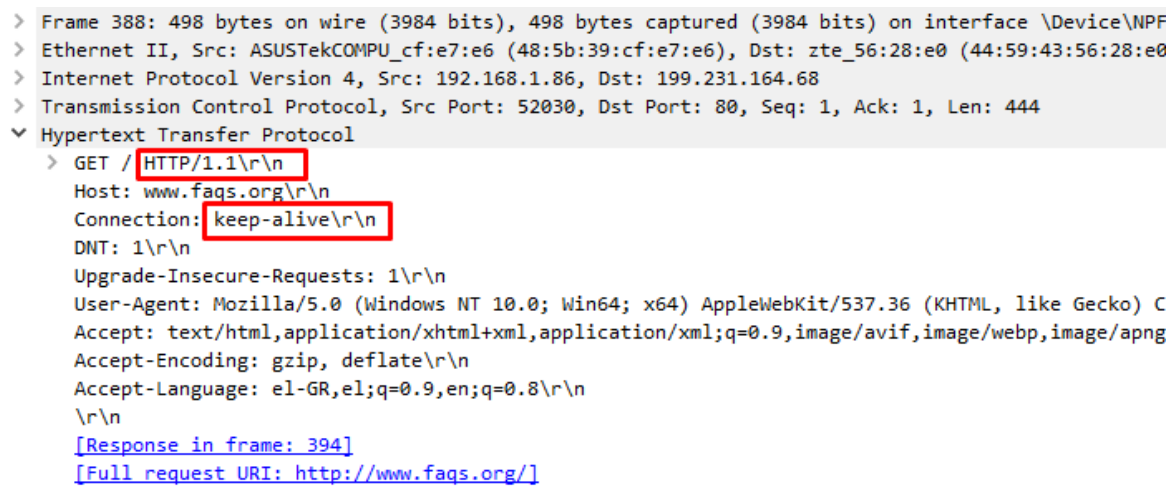
9. Φιλτράροντας τα δεδομένα καταγραφής με το φίλτρο **http && ip.dst == 199.231.164.68**, βλέπουμε τα πακέτα που περιέχουν HTTP GET αίτημα από τον Browser μας προς τον Web Server. Παρατηρούμε ότι όλα στάλθηκαν προς την IP **199.231.164.68**.



http && ip.dst == 199.231.164.68

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
388	18.974522	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	498	GET / HTTP/1.1
397	19.145997	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	503	GET /faqs/ HTTP/1.1
412	19.389314	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	401	GET /style/faqs.css HTTP/1.1
413	19.389651	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	383	GET /style/rs.js HTTP/1.1
425	19.550838	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	380	GET /utils.js HTTP/1.1
431	19.556738	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	452	GET /images/faqs.org.png HTTP/1.1
434	19.557221	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	451	GET /images/library.jpg HTTP/1.1
466	19.776684	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	465	GET /style/i/faqs-header.png HTTP/1.1
767	20.143327	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	341	GET /faqs/ HTTP/1.1
933	20.798913	192.168.1.86	199.231.164.68	HTTP	604	GET /favicon.ico HTTP/1.1

10. Το πρώτο HTTP GET μήνυμα από τον υπολογιστή μου προς το www.faqs.org είναι το υπ'αριθμόν 388, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



```
> Frame 388: 498 bytes on wire (3984 bits), 498 bytes captured (3984 bits) on interface \Device\NPF
> Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_cf:e7:e6 (48:5b:39:cf:e7:e6), Dst: zte_56:28:e0 (44:59:43:56:28:e0
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.86, Dst: 199.231.164.68
> Transmission Control Protocol, Src Port: 52030, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 444
v Hypertext Transfer Protocol
  > GET / HTTP/1.1\r\n
    Host: www.faqs.org\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    DNT: 1\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: el-GR,el;q=0.9,en;q=0.8\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 394]
    [Full request URI: http://www.faqs.org/]
```

a. Όπως βλέπουμε ο browser χρησιμοποεί **έκδοση HTTP 1.1**

b. Επίσης όπως βλέπουμε από το μήνυμα Connection: kepp-alive, η σύνδση είναι **persistent**.

11. Το μήνυμα με το οποίο απαντάει ο server, όπως άλλωστε φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, είναι το υπ'αριθμόν 394:

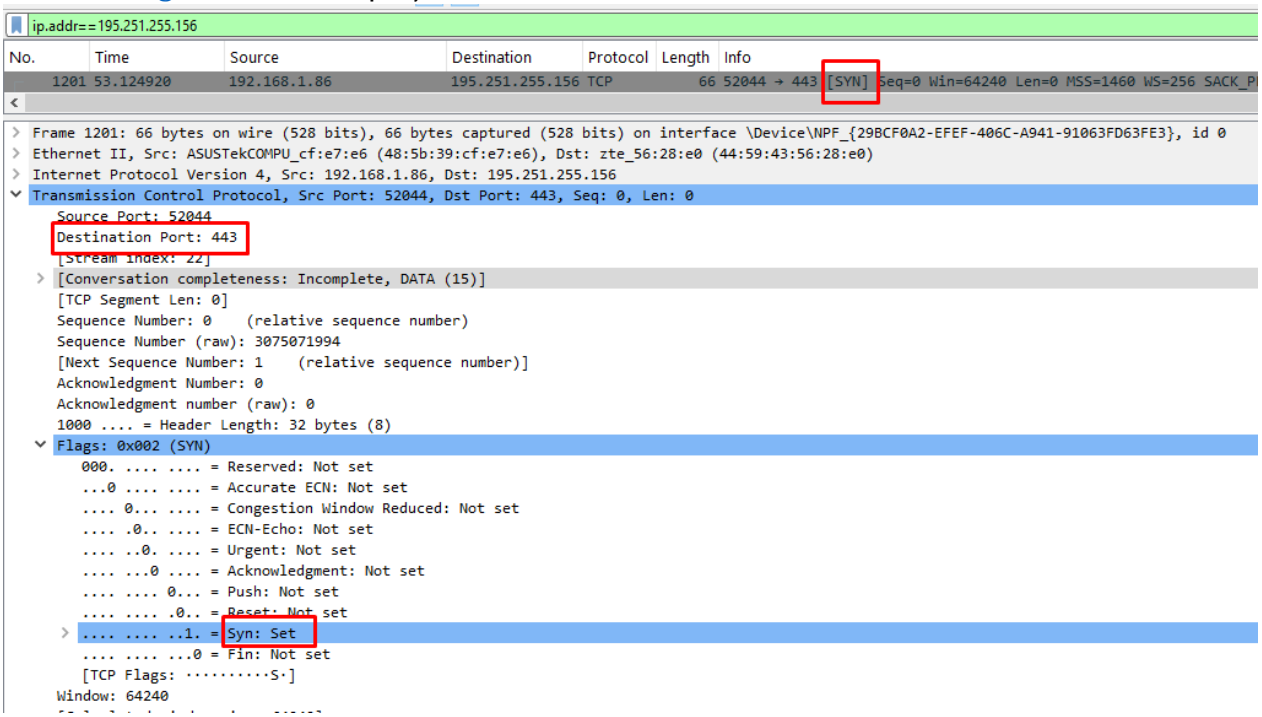
```
> Frame 394: 629 bytes on wire (5032 bits), 629 bytes captured (5032 bits) on interface \Devi
> Ethernet II, Src: zte_56:28:e0 (44:59:43:56:28:e0), Dst: ASUSTekCOMPU_cf:e7:e6 (48:5b:39:cf
> Internet Protocol Version 4, Src: 199.231.164.68, Dst: 192.168.1.86
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52030, Seq: 1, Ack: 445, Len: 575
v Hypertext Transfer Protocol
  > HTTP/1.1 301 Moved Permanently\r\n
    Date: Sun, 22 Dec 2024 22:17:26 GMT\r\n
    Server: Apache\r\n
    X-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\n
    X-XSS-Protection: 1; mode=block\r\n
    X-Content-Type-Options: nosniff\r\n
    Location: http://www.faqs.org/faqs/\r\n
  > Content-Length: 233\r\n
    Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 388]
    [Time since request: 0.163856000 seconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://www.faqs.org/]
    File Data: 233 bytes
> Line-based text data: text/html (7 lines)
```

a. Όπως βλέπουμε ο server χρησιμοποεί **έκδοση HTTP 1.1**

b. Το λογισμικό που υλοποιεί τον web server είναι το **Apache**.

c. Το μέγεθος που στέλνει πίσω ο server είναι **233 bytes** και ο τύπος του είναι **text/html** με encoding iso-8859-1.

12. Το πρώτο frame που ανταλλάσσεται μεταξύ του υπολογιστή μου και του server που φιλοξενεί το www.aueb.gr είναι το υπ'αριθμόν 1201.



Όπως παρατηρούμε από την παραπάνω εικόνα, το πρώτο frame που ανταλλάσσεται είναι συνήθως ένα **πακέτο SYN**. Η λειτουργία του πακέτου SYN είναι να ξεκινήσει η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή μας (client) και του server (www.aueb.gr), δηλώνοντας την πρόθεση του client να συνδεθεί με τον server, ξεκινώντας έτσι την υλοποίηση της **διαδικασίας της χειραψίας τριών βημάτων** (Three-way handshake).

13. Από την παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι ο server δέχεται αιτήματα πελατών στη θύρα **443**. Η συγκεκριμένη θύρα είναι η default θύρα για το πρωτόκολλο **https**.
14. Επειδή η επικοινωνία γίνεται μέσω HTTPS (port 443), τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα με το πρωτόκολλο Transport Layer Security (TLS) και **δεν μπορούμε να δούμε το περιεχόμενό τους**.
15. Στην μεταξύ τους επικοινωνία, ο υπολογιστής μου και το www.aueb.gr χρησιμοποιούν την **έκδοση 1.0 του TLS**.

